

SISTEMAS ITERATIVOS DE FUNCIONES (IFS)

COPO DE NIEVE DE KOCH

Subtipo: Curva Continua No Diferenciable

«La Paradoja del Perímetro Infinito»

DESCRIPCIÓN

¿Puede una forma caber en la pantalla de tu móvil y tener un perímetro tan largo como el universo? Este es el **Copo de Nieve de Koch**. Comienza como un simple triángulo. En cada iteración, cada línea recta se «rompe» para formar un nuevo pico. Si repitiéramos este proceso infinitamente, la línea nunca dejaría de crecer. Matemáticamente, su **longitud tiende al infinito**, pero el área que encierra permanece finita. Es una «costa infinita» atrapada en una caja.

FÓRMULA MAESTRA

$$L_n = L_0 \cdot (4/3)^n$$

Cada iteración multiplica la longitud por 4/3 · Dimensión fractal $D = \log 4 / \log 3 \approx 1,2619$

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

ITERACIONES

N=6 · ~12.288 vértices calculados

TÉCNICA

Morfogénesis Recursiva con interpolación

LONGITUD

→ Infinita con cada iteración

ÁREA

Finita — converge a 8/5 del triángulo inicial

DIMENSIÓN

D ≈ 1,2619 (entre línea y superficie)

MATEMÁTICO

Helge von Koch (1870–1924) — Suecia

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El Copo de Nieve de Koch predijo matemáticamente en 1904 lo que los geógrafos descubrirían décadas después: que la **longitud de una costa depende del tamaño de la regla con que se mide**. Hoy este principio se aplica para calcular la superficie real de los **catalizadores de los coches** (que usan materiales con superficie fractal para maximizar las reacciones químicas) y los **electrodos de las baterías eléctricas**.